MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall – auch für Volumen und Durchfluss $Q = v \cdot A$.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

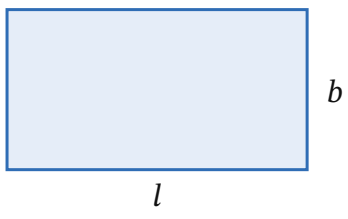
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (d = 2 m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$
- Trapez: $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$; Kreisring: $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$; 1 ha = 10 000 m²

Deine Ziele

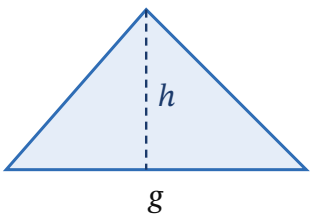
STANDARD

- Ich kann Trapez- und Kreisringflächen berechnen.
- Ich kann zusammengesetzte Flächen zerlegen und Flächen in ha umrechnen.

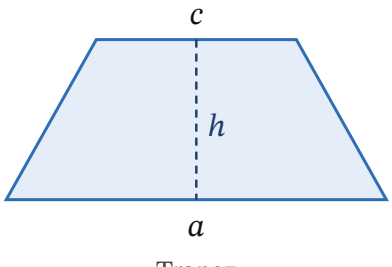
Die Grundformen



Rechteck



Dreieck



Trapez

FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren
Trapez	$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$	alle Seiten addieren

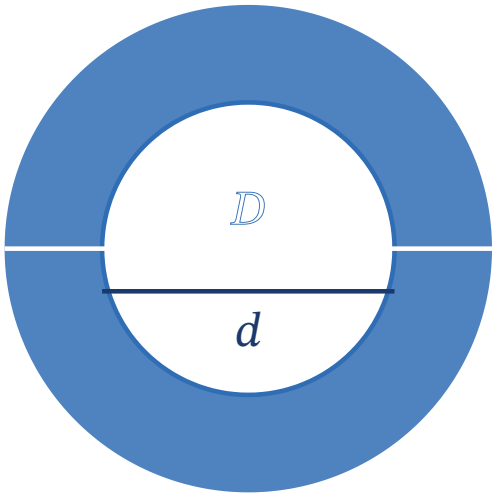
Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz
- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

Die Höhe steht immer senkrecht auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.
Trapez: a und c sind die parallelen Seiten (z. B. Sohlbreite und obere Breite eines Grabens).

Kreis und Kreisring

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$
Kreisring	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$



Achtung: d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

Mehr dazu: Warum $\pi \cdot r^2$ dasselbe ergibt

Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn

$r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

> **Kreisring ≠ (D − d)²:** Erst beide Durchmesser quadrieren, dann subtrahieren.

Zusammengesetzte Flächen

Zerlege in Grundformen: Teile addieren, Aussparungen abziehen.

Große Flächen in Hektar: 1 ha = 10 000 m² (Quadrat 100 m × 100 m).

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Der Lagerplatz ist 60 m × 40 m groß. In einer Ecke steht eine Halle mit 15 m × 10 m. Wie viel Fläche bleibt?

1. $A = A_{\text{Platz}} - A_{\text{Halle}}$

   Zerlegen Die Halle ist eine Aussparung – sie wird abgezogen.

2. $A_{\text{Platz}} = 60\ \text{m} \cdot 40\ \text{m} = 2400\,\text{m}^2$

   Teil 1 Ganzes Rechteck.

3. $A_{\text{Halle}} = 15\ \text{m} \cdot 10\ \text{m} = 150\,\text{m}^2$

   Teil 2 Aussparung.

4. $A = 2400\ \text{m}^2 - 150\ \text{m}^2 = \underline{\underline{2250\,\text{m}^2}}$

   Ergebnis 2250 m² sind 0,225 ha.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ZUSAMMENGESETZT**
   Ein Rechteck 20 m × 10 m hat eine Aussparung 5 m × 4 m. Fläche?

   ☐ A) 180 m² ☐ B) 220 m²
   ☐ C) 170 m² ☐ D) 200 m²

2. **TRAPEZ**
   Fläche eines Trapezes?

   ☐ A) $A = (a + c) \cdot h$ ☐ B) $A = \frac{a \cdot c}{2} \cdot h$
   ☐ C) $A = a \cdot c \cdot h$ ☐ D) $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$

3. **KREISRING**
   Fläche eines Kreisrings?

   ☐ A) $A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} - d$ ☐ B) $A = \pi \cdot (D - d)$
   ☐ C) $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D - d)^2$ ☐ D) $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$

4. **DURCHMESSER HALBIERT**
   Der Durchmesser eines Rohres wird halbiert. Die Querschnittsfläche wird …

   ☐ A) die Hälfte ☐ B) ein Achtel
   ☐ C) gleich groß ☐ D) ein Viertel

5. **HEKTAR**
   Ein Deponieabschnitt ist 250 m lang und 120 m breit. Wie viel Hektar sind das?

   ☐ A) 3 ha ☐ B) 300 ha
   ☐ C) 30 ha ☐ D) 0,3 ha

6. **KREIS**
   Ein Rohr hat d = 2 m. Querschnitt ungefähr?

   ☐ A) 3,14 m² ☐ B) 6,28 m²
   ☐ C) 1,57 m² ☐ D) 12,57 m²

7. **RADIUS**
   Welche Formel ist gleichwertig zu $\pi \cdot r^2$?

   ☐ A) $\frac{\pi \cdot d}{2}$ ☐ B) $\pi \cdot d^2$
   ☐ C) $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ D) $2 \cdot \pi \cdot r$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Lagerfläche mit Aussparung (Kreislauf & Abfall)

Der Lagerplatz für Schlacke im Abfallzentrum Schwierbach ist ein Rechteck von 70 m × 35 m. In einer Ecke steht eine Waagenhalle von 10 m × 14 m. Wie viel Fläche bleibt zum Lagern?

$A =$ _____ m²

Aufgabe 2: Wandfläche eines Rohres (Rohrleitungsnetze)

Ein Kunststoffrohr hat den Außendurchmesser $D = 240\,\text{mm}$ und die Wanddicke $s = 10\,\text{mm}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche der Rohrwand in cm²?

$A =$ _____ cm²

Aufgabe 3: Deponieabschnitt in Hektar (Kreislauf & Abfall)

Ein neuer Abschnitt der Deponie im Abfallzentrum Schwierbach ist 390 m lang und 130 m breit. Wie viel Hektar sind das?

A = _____ ha

Aufgabe 4: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von $D = 41\,\text{m}$. In der Mitte steht das runde Einlaufbauwerk mit $d = 4\,\text{m}$. Wie groß ist die wirksame Wasseroberfläche?

A = _____ m²

Aufgabe 5: Grabenquerschnitt (Rohrleitungsnetze)

Für eine neue Leitung in Schwierbach wird ein Graben mit Trapezquerschnitt ausgehoben: Sohlbreite $a = 1{,}2\,\mathrm{m}$, obere Breite $c = 3{,}2\,\mathrm{m}$, Tiefe $h = 2{,}4\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 6: Grabenquerschnitt (Rohrleitungsnetze)

Für eine neue Leitung in Schwierbach wird ein Graben mit Trapezquerschnitt ausgehoben: Sohlbreite $a = 0{,}8\,\mathrm{m}$, obere Breite $c = 2{,}3\,\mathrm{m}$, Tiefe $h = 2{,}1\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

$A =$ _____ m^2

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	200 − 20 = 180.
2	**D**	Mittelwert der parallelen Seiten mal Höhe.
3	**D**	Große Kreisfläche minus kleine Kreisfläche.
4	**D**	d steht im Quadrat: $(½)^2 = ¼$.
5	**A**	30 000 m² : 10 000 = 3 ha.
6	**A**	$\pi \cdot 2^2 / 4 = \pi \cdot 1 = 3{,}14$.
7	**C**	$r = d/2$, also $r^2 = d^2/4$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Lagerfläche mit Aussparung

1. Die Waagenhalle steht auf dem Platz und nimmt Lagerfläche weg. Welche zwei Rechteckflächen musst du berechnen – und was machst du dann mit ihnen?
2. Ganzer Platz: $A_{\text{Platz}} = 70\,\text{m} \cdot 35\,\text{m} = 2450\,\text{m}^2$.
3. Berechne genauso die Hallenfläche (10 m · 14 m) und ziehe sie von 2450 m² ab.

GEGEBEN	Platz 70 m × 35 m; Halle 10 m × 14 m
GESUCHT	A in m²
ZERLEGEN	$A = A_{\text{Platz}} - A_{\text{Halle}}$
TEILFLÄCHEN	70 · 35 = 2450 m²; 10 · 14 = 140 m²
RECHNUNG	$A = 2450\,\text{m}^2 - 140\,\text{m}^2 = \underline{\underline{2310\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Zum Lagern bleiben 2310 m².

Aufgabe 2: Wandfläche eines Rohres

1. Die Rohrwand ist ein Kreisring. Welche beiden Durchmesser brauchst du – und in welche Einheit rechnest du sie um, damit cm² herauskommt?
2. Innendurchmesser: Die Wand liegt auf beiden Seiten, also $d = 240\,\text{mm} - 2 \cdot 10\,\text{mm} = 220\,\text{mm}$. In cm: $D = 24\,\text{cm}$ und $d = 22\,\text{cm}$.
3. Setze in $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$ ein: $(576\,\text{cm}^2 - 484\,\text{cm}^2)$ ausrechnen, dann mit π multiplizieren und durch 4 teilen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$D = 240\,\text{mm} = 24\,\text{cm};\ d = D - 2 \cdot s = 220\,\text{mm} = 22\,\text{cm}$
GESUCHT	A in cm²
FORMEL	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$
VORBEREITEN	Innendurchmesser: Wanddicke zweimal abziehen. Für cm² beide Durchmesser in cm.
RECHNUNG	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (24^2 - 22^2)\,\text{cm}^2 = \underline{\underline{72{,}26\,\text{cm}^2}}$
ANTWORT	Die Rohrwand hat eine Querschnittsfläche von 72,26 cm².

Aufgabe 3: Deponieabschnitt in Hektar

1. Berechne zuerst die Fläche des Deponieabschnitts in m². Wie viele m² hat ein Hektar?

2. $A = 390\,\text{m} \cdot 130\,\text{m} = 50\,700\,\text{m}^2$. Es gilt: 1 ha = 10 000 m².

3. Teile 50 700 m² durch 10 000 m² (= 1 ha). Das Ergebnis hat die Einheit ha.

GEGEBEN	$l = 390\,\text{m};\ b = 130\,\text{m}$
GESUCHT	A in ha
FORMEL	$A = l \cdot b$
UMRECHNEN	1 ha = 10 000 m², also geteilt durch 10 000
RECHNUNG	$A = 390\,\text{m} \cdot 130\,\text{m} = 50\,700\,\text{m}^2 = \underline{\underline{5{,}07\,\text{ha}}}$
ANTWORT	Der Deponieabschnitt ist 5,07 ha groß.

Aufgabe 4: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk

1. Wasser steht nur zwischen Beckenrand und Einlaufbauwerk – die Fläche ist ein Kreisring. Welche Formel passt?

2. Die Formel lautet $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$. Klammer zuerst:

   $(41\,\text{m})^2 - (4\,\text{m})^2 = 1681\,\text{m}^2 - 16\,\text{m}^2 = 1665\,\text{m}^2$.

3. Multipliziere 1665 m² mit π und teile durch 4. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$D = 41\,\text{m};\ d = 4\,\text{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$
KLAMMER	$41^2 - 4^2 = 1681 - 16 = 1665$
RECHNUNG	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (41^2 - 4^2)\,\text{m}^2 = \underline{\underline{1308\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Die wirksame Wasseroberfläche beträgt 1308 m².

Aufgabe 5: Grabenquerschnitt

1. Der Grabenquerschnitt ist ein Trapez. Welche beiden Breiten sind parallel – und welche Formel brauchst du?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$. Rechne zuerst die mittlere Breite:

   $$\frac{1{,}2\,\text{m} + 3{,}2\,\text{m}}{2} = 2{,}2\,\text{m}.$$

3. Multipliziere die mittlere Breite (2,2 m) mit der Tiefe (2,4 m). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$a = 1{,}2\,\text{m};\ c = 3{,}2\,\text{m};\ h = 2{,}4\,\text{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$
REGEL	Zähler (a + c) zuerst ausrechnen
RECHNUNG	$A = \dfrac{4{,}4\,\text{m}}{2} \cdot 2{,}4\,\text{m} = \underline{\underline{5{,}28\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Der Graben hat eine Querschnittsfläche von 5,28 m².

Aufgabe 6: Grabenquerschnitt

1. Der Grabenquerschnitt ist ein Trapez. Welche beiden Breiten sind parallel – und welche Formel brauchst du?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$. Rechne zuerst die mittlere Breite:

   $$\frac{0{,}8\,\text{m} + 2{,}3\,\text{m}}{2} = 1{,}55\,\text{m}.$$

3. Multipliziere die mittlere Breite (1,55 m) mit der Tiefe (2,1 m). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$a = 0{,}8\,\text{m};\ c = 2{,}3\,\text{m};\ h = 2{,}1\,\text{m}$
GESUCHT	A in m²
FORMEL	$A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$
REGEL	Zähler (a + c) zuerst ausrechnen
RECHNUNG	$A = \dfrac{3{,}1\,\text{m}}{2} \cdot 2{,}1\,\text{m} = \underline{\underline{3{,}255\,\text{m}^2}}$
ANTWORT	Der Graben hat eine Querschnittsfläche von 3,255 m².